Modellazione poro-viscoelastica frazionaria e identificabilità da tracciante passivo: analisi matematica e studio numerico su geometria cerebrale MRI

Giovanni Giuseppe Iacuzzo

Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

Sommario

Si studia un modello accoppiato di Biot quasi-statico e trasporto interstiziale, nel quale la memoria di Caputo agisce separatamente sulla deformazione viscoelastica della matrice e sull'accumulo del tracciante passivo. La formulazione comprende coefficienti spazialmente eterogenei, una forma debole conservativa e bilanci di energia e massa. Si analizza l'identificabilità di quattro parametri $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)$ dalle sole osservazioni di concentrazione, mostrando la perdita strutturale delle sensibilità meccaniche in assenza di flusso e quantificando la loro comparsa mediante Jacobiano e valori singolari. La verifica FEM usa soluzioni manufatte, identità discrete e prove di raffinamento. Quattro varianti, classiche e frazionarie, sono confrontate su dominio regolare e su una sezione cerebrale MRI BraTS, con mesh raffinata nelle regioni patologiche e proprietà regionali. Il Dice dell'edema passa da 0.931 a 0.958; nel protocollo a dose iniziale fissata l'eterogeneità riduce di circa il 32% l'incremento medio di concentrazione nell'edema, con effetto relativo stabile nelle risoluzioni analizzate. Le prove inverse sintetiche distinguono identificabilità strutturale, informazione locale e recupero regolarizzato, evidenziando il ruolo dell'eccitazione idro-meccanica nella lettura del tracciante.

Parole chiave: poro-viscoelasticità frazionaria; Biot; Kelvin–Voigt; Caputo; identificabilità; trasporto cerebrale; MRI BraTS; Continuous Particle Swarm Optimization.

1 Introduzione e stato dell'arte

La meccanica dei tessuti cerebrali dipende dall'interazione tra scheletro solido, fluido interstiziale e struttura dello spazio extracellulare. La consolidazione di Biot fornisce il quadro classico per l'accoppiamento deformazione–pressione [1]. Le estensioni bifasiche e poro-viscoelastiche ne hanno mostrato la rilevanza per il cervello, dove la deformabilità dipende anche dalla scala temporale e dal protocollo di carico [2–5]. L'interpretazione dei parametri è parte integrante del problema: analisi su idrogel e cervello umano evidenziano correlazioni tra rigidezza, viscosità e permeabilità [6, 7].

Memoria costitutiva e trasporto anomalo. La risposta ereditaria può essere rappresentata tramite operatori di ordine frazionario; la loro collocazione non è intercambiabile. In biomeccanica cerebrale sono state investigate leggi iperviscoelastiche frazionarie [8], mentre in poromeccanica la memoria è stata introdotta nella relazione idraulica [9], nella legge costitutiva del solido [10] e in modelli macroscopici per mezzi eterogenei [11]. Le analisi matematiche di formulazioni Kelvin–Voigt e dei sistemi poro-viscoelastici chiariscono il ruolo della memoria nei bilanci energetici [12–14]; modelli frazionari di propagazione e dissipazione evidenziano inoltre la dipendenza dalla banda temporale considerata [15]. Nel trasporto cerebrale, tortuosità e diffusione efficace motivano modelli oltre la sola diffusione libera [16–19].

Il presente lavoro accoppia *due sedi di memoria distinte*: il parametro β governa la risposta viscoelastica della matrice, mentre α descrive l'accumulo temporale del tracciante. Il flusso rimane darciano. L'interesse non risiede nella novità isolata di questi costituenti, già studiati, bensì nel comportamento della loro composizione, nella separazione sperimentale dei loro effetti e nella possibilità di ricostruirli a partire da misure indirette di concentrazione.

Dati di tracciante, anatomia e identificabilità. Studi del trasporto cerebrale quantificano l'interazione tra advezione e diffusione e mostrano come misure longitudinali del tracciante possano informare coefficienti efficaci [20–22]. In parallelo, modelli poromeccanici informati da MRI hanno affrontato pressioni interstiziali e crescita del glioma [23, 24]; l'inferenza di campi emodinamici e idraulici da concentrazioni MRI è oggetto di ulteriori sviluppi [25]. Sul versante inverso, la distinzione tra identificabilità strutturale e pratica, e la dipendenza dell'informazione dalle osservazioni disponibili, è centrale nella letteratura [26–28].

La segmentazione multimodale BraTS consente di identificare nella geometria MRI regioni di nucleo tumorale (NCR/NET), edema peritumorale (ED) e tumore captante (ET) [29–32]. Modelli FEM di infusione già usano regioni MRI per definire campi materiali [33]; l'analisi del trasporto in presenza di glioma e edema collega variazioni regionali di porosità e permeabilità alla distribuzione dei soluti [34]. Nel nostro studio la segmentazione entra quindi nelle proprietà del problema diretto e nella qualità della mesh, mentre le osservazioni dinamiche rimangono sintetiche.

Il percorso dell'articolo è guidato da tre domande: come formulare e verificare l'accoppiamento fra le due memorie; quando i parametri meccanici influenzano effettivamente la mappa osservativa del tracciante; quanto la segmentazione patologica e il raffinamento numerico modificano le risposte previste. Le Sezioni 2 e 3 sviluppano il nucleo matematico, la Sezione 4 definisce i controlli numerici e la Sezione 5 ne riporta gli esiti. La verifica mediante soluzioni manufatte e la valutazione delle derivate discrete seguono protocolli consolidati [35–37].

Tabella 1: Principali linee della letteratura e relazione con il contributo del lavoro.

Filone	Risultati consolidati	Questione specifica studiata qui
Biot e tessuti cerebrali [1, 3, 7]	Bilanci bifasici, poro-viscoelasticità, parametri correlati	Accoppiamento con due ordini di memoria e tracciante osservabile
Memoria frazionaria [9, 10, 12]	Ereditarietà in leggi idrauliche o costitutive	Effetti distinti di α e β e rispettivi limiti classici
Trasporto e inferenza [20, 21, 27]	Dinamica dei soluti e identificabilità delle mappe parametri–dati	Rango e condizionamento per (α, β, D, E) osservando soltanto c
Anatomia MRI e glioma [24, 33, 34]	Geometrie segmentate e materiali regionali	Sensibilità della risposta frazionaria a ED/NCR/ET e alla discretizzazione

2 Problema diretto: formulazione matematica

2.1 Campi, ipotesi e derivate frazionarie

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \{2, 3\}$, un dominio limitato lipschitziano, con tempo $t \in (0, T]$. Lo spostamento della matrice $\mathbf{d}$, la pressione interstiziale p, il flusso di Darcy $\mathbf{q}$ e la concentrazione del tracciante c sono le incognite del sistema. Assumiamo deformazioni infinitesime $\varepsilon(\mathbf{d}) = (\nabla\mathbf{d} + \nabla\mathbf{d}^{\mathsf{T}})/2$ e saturazione del mezzo. Per una funzione assolutamente continua e $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è

$$ {}^{\mathrm{C}}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} \partial_s u(s)\, \mathrm{d}s. \tag{1} $$

Essa opera componente per componente sui tensori e incorpora la storia a partire da $t = 0$. Gli ordini $\alpha, \beta \in (0, 1)$ descrivono, rispettivamente, l'accumulo del tracciante e la memoria meccanica; il caso $\gamma = 1$ coincide con la derivata ordinaria nel corrispondente ramo del modello.

2.2 Equazioni di governo e significato costitutivo

Il sistema, scritto in variabili adimensionali, è

$$ -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, \tag{2a} $$

$$ \boldsymbol{\sigma} = E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{d}) + \eta_v \tau_v^{\beta} \mathbb{C}_0 : {}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta} \varepsilon(\mathbf{d}) - b p \mathbf{I}, \tag{2b} $$

$$ \partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, \tag{2c} $$

$$ \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h(\mathbf{x}) \nabla p, \tag{2d} $$

$$ \phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot (c\mathbf{q}) - \nabla \cdot (\phi D \nabla c) = s_c. \tag{2e} $$

Qui b è il coefficiente di Biot, $S_p > 0$ la capacità di accumulo del fluido, $\mathbb{K}_h$ la mobilità idraulica, $\phi > 0$ la porosità, $D > 0$ la diffusività ed $\eta_v, \tau_v > 0$ i parametri viscoelastici. La scelta di mantenere $\mathbb{K}_h$ nella legge classica di Darcy separa il meccanismo idraulico dalle due memorie. Il modello è triangolare: $(\mathbf{d}, p) \mapsto \mathbf{q} \mapsto c$, senza retroazione di c su deformazione e pressione.

Per deformazione piana si adotta il tensore isotropo ottenuto restringendo la legge tridimensionale,

$$ \mathbb{C}_0 : \varepsilon = \frac{\varepsilon}{1+\nu} + \frac{\nu\, \mathrm{tr}(\varepsilon)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbf{I}, \qquad -1 < \nu < \frac{1}{2}. \tag{3} $$

La rigidezza elastica dipende da $E(\mathbf{x})$; il coefficiente viscoso $\eta_v \tau_v^{\beta}$ rimane indipendente dal moltiplicatore regionale di E. Questa separazione consente di attribuire con precisione gli effetti delle proprietà regionali. Nel materiale omogeneo si recuperano $E = E_{\mathrm{ref}}$, $\mathbb{K}_h = K_{h,\mathrm{ref}}\mathbf{I}$, $D = D_{\mathrm{ref}}$ e $\phi = \phi_{\mathrm{ref}}$.

Le quattro varianti usate per isolare le memorie si ottengono dalle coppie (α, β): M1=$(1, 1)$, M2=$(0.70, 1)$, M3=$(1, 0.45)$ e M4=$(0.70, 0.45)$. M1 rappresenta il trasporto con derivata prima e una matrice Kelvin–Voigt ordinaria; gli altri tre modelli modificano in maniera controllata uno o entrambi i meccanismi di memoria.

2.3 Scale fisiche, dati e compatibilità

Si introducono $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}} > 0$ e le variabili $\mathbf{x} = L_0\mathbf{x}^*$, $t = T_0 t^*$, $\mathbf{d} = L_0\mathbf{d}^*$, $p = E_0 p^*$, $\mathbf{q} = (L_0/T_0)\mathbf{q}^*$, $c = c_{\mathrm{ref}} c^*$. Indicando con l'asterisco la forma adimensionale,

$$ \begin{aligned} E^* &= E_{\mathrm{phys}}/E_0, \qquad S_p^* = E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \\ D^* &= D_{\mathrm{phys}} T_0 / L_0^2, \quad \mathbb{K}_h^* = E_0 T_0 \mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}} / L_0^2. \end{aligned} \tag{4} $$

Si assume $T_0 = \tau_c$, scala associata all'accumulo: nella formulazione dimensionale quest'ultimo compare come $\phi \tau_c^{\alpha-1} {}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} c$, così da avere la stessa dimensione dei termini di trasporto. Analogamente $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Nel seguito gli asterischi sono omessi.

Sia $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$, con $|\Gamma_D| > 0$. Si assumono $\mathbf{d} = \mathbf{0}$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N e condizioni impermeabili $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$. Il flusso totale del tracciante e la condizione naturale di bordo sono

$$ \mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi D \nabla c, \qquad \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\Omega. \tag{5} $$

Sono specificati $\mathbf{d}(0) = \mathbf{d}_0$, $p(0) = p_0$, $c(0) = c_0$. Per storie regolari con ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\mathbf{d}(t) \to \mathbf{0}$ per $t \downarrow 0$, la compatibilità iniziale del problema meccanico richiede $a_E(\mathbf{d}_0, \mathbf{v}) - b(p_0, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v} \rangle$ per ogni $\mathbf{v} \in V$, dove le forme sono definite di seguito. Nei protocolli numerici si utilizzano dati meccanici iniziali nulli e forzanti compatibili all'origine.

2.4 Forma debole del sistema accoppiato

Definiamo $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v}|_{\Gamma_D} = 0\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Con $(\cdot, \cdot)$ prodotto $L^2(\Omega)$, introduciamo

$$ a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_\Omega E(\mathbf{x})(\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{u})) : \varepsilon(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, $$

$$ a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \eta_v \tau_v^{\beta} \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{u})) : \varepsilon(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, $$

$$ a_h(r, w) = \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla r) \cdot \nabla w\, \mathrm{d}\mathbf{x}, $$

$$ a_D(r, z) = \int_\Omega \phi D \nabla r \cdot \nabla z\, \mathrm{d}\mathbf{x}. $$

Per $\mathbf{v} \in V$ e $w, z \in Q$, il problema debole richiede

$$a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \mathbf{v}) - b(p, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F, \mathbf{v} \rangle, \tag{6a}$$

$$(S_p \partial_t p + b \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d}, w) + a_h(p, w) = (s_f, w), \tag{6b}$$

$$(\phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) + a_D(c, z) = (s_c, z). \tag{6c}$$

Il funzionale meccanico comprende il carico di volume e la trazione prescritta. L'avvezione è formulata conservativamente: in generale $\nabla \cdot (c\mathbf{q}) = \mathbf{q} \cdot \nabla c + c \nabla \cdot \mathbf{q}$, e il secondo addendo non è eliminabile nel problema di Biot. L'utilizzo di $\nabla \cdot (\phi D \nabla c)$ mantiene inoltre la continuità del flusso diffusivo naturale quando ϕ e D cambiano tra regioni.

2.5 Struttura dei coefficienti e limiti costitutivi

L'assegnazione di E, $\mathbb{K}_h$, ϕ e D per sottoregioni produce coefficienti limitati e uniformemente positivi, eventualmente discontinui alle interfacce tra celle. La forma debole (6) rimane definita in spazi di Sobolev conformi, senza richiedere derivate classiche dei coefficienti attraverso tali interfacce. In particolare, a_E è coerciva su V per il vincolo di Dirichlet e per la positività della rigidezza elastica; a_h e a_D sono semidefinite positive su Q. La variabile p è controllata anche dall'accumulo $S_p > 0$, che evita l'indeterminazione di una pressione puramente neumanniana in condizioni transienti.

Nella formulazione a coefficienti indipendenti dal tempo, l'operatore ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d})$ commuta con il tensore elastico costante $\mathbb{C}_0$ e con la deformazione lineare; il parametro $E(\mathbf{x})$ moltiplica invece soltanto il contributo elastico. La scelta $\alpha = 1$ restituisce $\phi \partial_t c$ e $\beta = 1$ restituisce il termine classico $\eta_v \tau_v \mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t \mathbf{d})$. Ne conseguono quattro problemi con gli stessi bilanci ma differenti operatori temporali, la cui comparazione rende attribuibili i cambiamenti alla sede della memoria, anziché al solo riadattamento di coefficienti.

La memoria nel tracciante è collocata nell'accumulo e non in una legge di Fick frazionaria: per $\alpha < 1$ il modello resta una equazione di trasporto advezione–diffusione con derivata temporale non locale, mentre $\mathbf{F}_c$ conserva la forma di flusso della (5). Questa distinzione risulta essenziale sia per il bilancio di massa sia per la definizione dell'operatore osservativo del problema inverso.

2.6 Bilanci e struttura dissipativa

Proposizione 1 (Identità energetica e massa del tracciante)**.** *Siano $E(\mathbf{x}) > 0$, $\phi(\mathbf{x}) > 0$ e $\mathbb{K}_h(\mathbf{x})$ definita positiva, indipendenti dal tempo; si assumano dati, condizioni al bordo e regolarità sufficienti per i test seguenti. Ponendo $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{d}) + \frac{S_p}{2} \|p\|^2_{L^2(\Omega)}$, vale*

$$\mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(0) + \int_0^t a_v({}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}s + \int_0^t a_h(p, p)\, \mathrm{d}s = W_{\mathrm{ext}}(t), \tag{7}$$

con $W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t [\langle F, \partial_s \mathbf{d} \rangle + (s_f, p)]\, \mathrm{d}s$. Inoltre, per $M_\phi(t) = \int_\Omega \phi(\mathbf{x}) c(\mathbf{x}, t)\, \mathrm{d}\mathbf{x}$,

$${}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} M_\phi(t) + \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S = \int_\Omega s_c\, \mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{8}$$

In particolare, con $s_c = 0$ e flusso totale nullo, $M_\phi(t) = M_\phi(0)$.

Dimostrazione. Si testano (6a) con $\partial_t \mathbf{d}$ e (6b) con p. I due contributi $b(p, \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d})$ si cancellano; la simmetria di a_E e la costanza temporale dei coefficienti generano la derivata di $\mathcal{E}$. Integrando in tempo si ottiene (7); il termine frazionario è di tipo dissipativo per il nucleo di Caputo positivo. Il test $z \equiv 1$ in (6c), con ϕ indipendente dal tempo, produce (8). L'identità ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} M_\phi = 0$ con dato iniziale fissato implica massa costante. □

Queste relazioni definiscono i controlli numerici: la dissipazione cumulativa e la massa pesata dalla porosità sono grandezze diverse dalla sola norma della concentrazione. La verifica discreta è esaminata separatamente nella Sezione 5 e in Appendice A.

3 Problema inverso e identificabilità

3.1 Mappa parametri–osservazioni

L'obiettivo dell'inversione è ricostruire il vettore

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}}, \qquad (\alpha, \beta) \in (0, 1)^2, \quad D, E > 0, \tag{9}$$

attraverso *sole misure del tracciante*. Nel problema diretto D ed E sono i coefficienti nominali; gli eventuali moltiplicatori regionali di $D(\mathbf{x})$ e $E(\mathbf{x})$ sono fissati. La parametrizzazione rende distinti i due ordini ereditari, la diffusione e la rigidezza, senza introdurre ulteriori incognite regionali.

Sia $X_h(\boldsymbol{\theta}) = (\mathbf{d}_h, p_h, c_h)$ la soluzione FEM e $\mathcal{H}_h$ l'operatore che restituisce il tracciante in n_s posizioni $\mathbf{x}_i$ e in n_t istanti t_j. La mappa discreta e i dati soddisfano

$$\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}_h[c_h(\boldsymbol{\theta})] \in \mathbb{R}^{N_{\mathrm{obs}}}, \quad \mathbf{y} = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}}}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}) + \boldsymbol{\epsilon}, \tag{10}$$

con $N_{\mathrm{obs}} = n_s n_t$. Il protocollo inverso sul quadrato usa $n_s = 36$ sensori (griglia 6×6 con margine 0.15) e cinque istanti $\{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1\}$: $N_{\mathrm{obs}} = 180$. Il target sintetico e la mappa di inversione usano discretizzazioni differenti per limitare il cosiddetto *inverse crime*. Gli esperimenti originali campionano il campo con interpolazione lineare sui nodi e interpolazione temporale lineare; una seconda valutazione diretta delle funzioni Q_1 verifica l'effetto dell'operatore osservativo.

La ricerca avviene nel dominio

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6]. \tag{11}$$

Per rendere confrontabili gli spostamenti in parametri di natura diversa si utilizza $\widetilde{\boldsymbol{\theta}} \in [0, 1]^4$, con

$$\widetilde{\alpha} = \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-}, \qquad \widetilde{D} = \frac{\log D - \log D_-}{\log D_+ - \log D_-}, \quad \widetilde{E} = \frac{\log E - \log E_-}{\log E_+ - \log E_-}. \tag{12}$$

Questa normalizzazione entra sia nella regolarizzazione sia nell'analisi delle sensibilità e ne rende interpretabile lo spettro in termini di variazioni relative all'intervallo di ricerca.

3.2 Problema di minimizzazione e regolarizzazione

Il funzionale viene definito come

$$\min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_{\mathrm{inv}}} \mathcal{J}_h(\boldsymbol{\theta}), \qquad \mathcal{J}_h(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2} \|W(\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y})\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0\|_2^2, \tag{13}$$

con $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0 = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2)^\mathsf{T}$. Il primo termine rappresenta la discrepanza con le osservazioni; il secondo introduce un prior quadratico. Il peso W dipende dal protocollo sperimentale. Nel caso non perturbato si usa $W_A = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}s_{\text{ref}})$, con $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$. Nel protocollo rumoroso, con $\sigma = \eta s_{\text{ref}}$, la pesatura $W_{B,\text{cov}} = I/\sigma$ corrisponde a un rumore indipendente di varianza σ^2. La forma normalizzata $W_{B,\text{mean}} = I/(\sqrt{N_{\text{obs}}}\sigma)$, quando impiegata per diagnostica, produce invece una scala del funzionale differente. In particolare,

$$\frac{J^{B,\text{mean}}_{\text{data}}}{J^{A}_{\text{data}}} = \eta^{-2}, \qquad \frac{J^{B,\text{cov}}_{\text{data}}}{J^{A}_{\text{data}}} = \frac{N_{\text{obs}}}{\eta^2}. \tag{14}$$

La scelta di λ va pertanto letta insieme a W: confrontare direttamente minimi ottenuti con pesature diverse non equivale a confrontare errori di ricostruzione nella stessa metrica. Il termine di prior stabilizza la minimizzazione ma non modifica l'informazione contenuta nella mappa osservativa $\mathcal{G}_h$.

3.3 Perdita strutturale e trasferimento di sensibilità

Proposizione 2 (Non-identificabilità meccanica a flusso nullo)**.** *Si consideri una famiglia parametrica per cui $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}} \equiv \mathbf{0}$ su $\Omega \times (0, T)$, con dati iniziali, sorgente del tracciante, porosità e diffusività indipendenti da E e β. Se il problema del tracciante ammette soluzione univoca, la mappa $\mathcal{G}_h$ non dipende da E e β. Ne segue che le due colonne corrispondenti del Jacobiano osservativo sono identicamente nulle ove tali derivate esistano.*

Dimostrazione. Per $\mathbf{q} \equiv 0$ la (2e) diventa $\phi\, {}^{\text{C}}D_t^\alpha c - \nabla \cdot (\phi D \nabla c) = s_c$ con gli stessi dati indipendentemente dai parametri meccanici. L'unicità determina lo stesso c per ogni E, β della famiglia; applicando $\mathcal{H}_h$ e differenziando si ottiene l'asserto. □

La condizione della proposizione è una proprietà della *famiglia* considerata, non del solo stato nominale. A flusso attivo, la dipendenza meccanica è veicolata da $\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla p$. Formalmente, per una variazione $\delta\boldsymbol{\theta}$ che interessi soltanto E o β, la sensibilità δc soddisfa

$$\begin{aligned} \phi\, {}^{\text{C}}D_t^\alpha(\delta c) + \nabla \cdot (\delta c\, \mathbf{q}) - \nabla \cdot (\phi D \nabla \delta c) \\ = -\nabla \cdot (c\, \delta \mathbf{q}), \qquad \delta \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla \delta p, \end{aligned} \tag{15}$$

con dati iniziali omogenei e le corrispondenti condizioni linearizzate. La relazione esplicita il percorso causale: una variazione di memoria viscoelastica deve prima modificare la pressione e il flusso, poi raggiungere le osservazioni del tracciante. Se questo trasferimento è debole, la stima di β è mal condizionata anche quando il rango numerico è pieno.

Derivate degli operatori rispetto agli ordini. La dipendenza da α e β non è equivalente a quella di un comune coefficiente moltiplicativo. Per u sufficientemente regolare e $0 < \gamma < 1$, indicando con ψ la funzione digamma,

$$\begin{aligned} \partial_\gamma \big({}^{\text{C}}D_t^\gamma u(t)\big) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} \\ \times [\psi(1-\gamma) - \log(t-s)] u'(s)\, \mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{16}$$

Per la matrice viscoelastica, alla variazione del nucleo si aggiunge quella del fattore τ_v^β:

$$\partial_\beta(\tau_v^\beta\, {}^{\text{C}}D_t^\beta u) = \tau_v^\beta \big[\log \tau_v\, {}^{\text{C}}D_t^\beta u + \partial_\beta({}^{\text{C}}D_t^\beta u)\big]. \tag{17}$$

La sensibilità del tracciante rispetto a α include direttamente (16); quella rispetto a β attraversa il sottosistema poromeccanico e il termine sorgente $-\nabla \cdot (c\, \delta\mathbf{q})$ della (15). Questa differenza spiega la necessità di valutare congiuntamente forma costitutiva, intensità del flusso e distribuzione dei sensori.

Proposizione 3 (Iniettività locale della mappa osservativa)**.** *Sia $\mathcal{G}_h : \Theta^\circ_{\text{inv}} \to \mathbb{R}^{N_{\text{obs}}}$ di classe C^1 in un intorno di un parametro interno $\boldsymbol{\theta}_*$ e con $N_{\text{obs}} \geq 4$. Se il Jacobiano rispetto a $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}$ ha rango colonnare 4 in $\boldsymbol{\theta}_*$, la mappa è localmente iniettiva presso tale punto. Per il problema linearizzato, l'amplificazione dell'errore lungo la direzione meno sensibile è controllata da $1/\sigma_4(J_{\mathcal{G}})$.*

Dimostrazione. Poiché quattro righe del Jacobiano sono linearmente indipendenti, esiste una proiezione lineare $P : \mathbb{R}^{N_{\text{obs}}} \to \mathbb{R}^4$ tale che $D(P \circ \mathcal{G}_h)(\boldsymbol{\theta}_*)$ sia invertibile. Il teorema della funzione inversa applicato a $P \circ \mathcal{G}_h$ prova l'iniettività locale di questa composizione, e quindi di $\mathcal{G}_h$. Per la perturbazione linearizzata $\delta\mathbf{y} = J_{\mathcal{G}} \delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}$, la disuguaglianza $\|\delta\mathbf{y}\|_2 \geq \sigma_4 \|\delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}\|_2$ implica la stima dichiarata. □

La proposizione descrive una proprietà locale della mappa discreta nel punto considerato; la perdita di stabilità al ridursi di σ_4 è quantitativamente distinta dalla perdita esatta di rango. In particolare, l'iniettività locale non richiede una stima dei parametri tramite ottimizzazione: dipende dalle derivate della mappa dati, mentre la presenza di una regolarizzazione influenza la soluzione del problema minimizzato.

3.4 Informazione locale e profili condizionati

Sia $J_{\mathcal{G}} = \partial\mathcal{G}_h/\partial\widetilde{\boldsymbol{\theta}} \in \mathbb{R}^{N_{\text{obs}} \times 4}$ il Jacobiano normalizzato. Le colonne sono calcolate per differenze finite centrate con passo 10^{-4}; la decomposizione $J_{\mathcal{G}} = U\Sigma V^\mathsf{T}$ fornisce valori singolari $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_4 \geq 0$. Il rango numerico è classificato alla soglia relativa 10^{-8}, mentre σ_4 e $\kappa_2 = \sigma_1/\sigma_4$ quantificano la direzione più debolmente informativa. Con pesi osservativi W, la matrice di informazione linearizzata è

$$\mathcal{I}(\widetilde{\boldsymbol{\theta}}) = J_{\mathcal{G}}^\mathsf{T} W^\mathsf{T} W J_{\mathcal{G}}. \tag{18}$$

Essa separa la curvatura originata dai dati da quella artificiale introdotta da una regolarizzazione. L'interpretazione locale è collegata alla teoria dell'identificabilità pratica [26, 27].

Per studiare le compensazioni tra parametri si definisce inoltre il profilo ottimizzato in β:

$$P_{\text{data}}(b) = \min_{\alpha, D, E} J_{\text{data}}(\alpha, b, D, E), \qquad b \in [\beta_-, \beta_+], \tag{19}$$

con minimizzazione nei rispettivi intervalli ammissibili; analogamente si costruisce P_{total} per $\mathcal{J}$. La differenza tra sezione a parametri complementari fissati e profilo ricalibrato identifica le compensazioni che una semplice scansione monodimensionale nasconderebbe. L'ottimizzazione principale utilizza CPSO nella formulazione analitica [38, 39]; Differential Evolution e Powell rappresentano confronti numerici secondari [40, 41].

4 Discretizzazione e protocolli numerici

4.1 Discretizzazione FEM e memoria temporale

Le equazioni (6) sono discretizzate su triangolazioni quadrilatere con spazi conformi $Q_2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e tracciante. Il sottosistema $\mathbf{d}_h, p_h$ viene risolto in forma accoppiata; da p_h si ricostruisce $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h \nabla p_h$, successivamente usato nell'equazione di trasporto. La stabilizzazione addizionale del trasporto è disattivata nelle configurazioni di riferimento. L'assegnazione dei materiali avviene per identificatore di cella; le matrici elastiche, idrauliche, diffusive e di accumulo sono integrate con i coefficienti locali.

Per la griglia $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = T$, con $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$, la formula L1 per $0 < \gamma < 1$ è

$$
{}^{\mathrm{C}}D_t^{\gamma} u(t_n) \simeq \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^{k} - u^{k-1}}{\Delta t_k} \big[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \big].
\tag{20}
$$

I coefficienti dipendono dai passi temporali effettivi e la storia comprende gli incrementi a partire da u^0. Per $\gamma = 1$ viene utilizzata esplicitamente la differenza backward Euler; non si sostituisce al caso classico un ordine frazionario arbitrariamente vicino a uno. Lo schema L1 è confrontato con i risultati noti per griglie uniformi e graduate [36]. La conservazione viene valutata mediante il vettore di accumulo $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi \mathbf{c}_h$, che per ϕ variabile coincide con l'integrale discreto della massa pesata.

Struttura algebrica e memoria discreta. Indicando con U^n, P^n e C^n i vettori dei gradi di libertà, il problema semidiscreto assume la forma a blocchi

$$
\begin{aligned}
K_E U^n + K_v \delta_t^{\beta} U^n - B^{\mathsf{T}} P^n &= F^n, \\
S_p M_p \delta_t P^n + B \delta_t U^n + K_h P^n &= S_f^n, \\
M_\phi \delta_t^{\alpha} C^n + A(\mathbf{q}_h^n) C^n + K_{\phi D} C^n &= S_c^n.
\end{aligned}
\tag{21}
$$

I simboli δ_t e δ_t^{γ} rappresentano rispettivamente backward Euler e L1; B è il blocco discreto di accoppiamento di Biot, A l'operatore advettivo conservativo. Il primo sistema viene risolto congiuntamente per (U^n, P^n); la matrice di trasporto viene quindi aggiornata con il flusso ottenuto. La separazione consente di attribuire la dipendenza da α esclusivamente al terzo blocco e quella da β alla storia meccanica.

Per fissare il significato della memoria, si può riscrivere $\delta_t^{\gamma} u^n = a_{nn}^{(\gamma)} (u^n - u^{n-1}) + \sum_{k<n} a_{nk}^{(\gamma)} (u^k - u^{k-1})$. Il coefficiente $a_{nn}^{(\gamma)} = \Delta t_n^{-\gamma} / \Gamma(2-\gamma)$ moltiplica l'incognita corrente, mentre gli incrementi precedenti costituiscono la storia nota. Per ogni griglia fissata, al limite $\gamma \to 1^-$ il peso corrente tende a $1/\Delta t_n$ e i pesi con $k < n$ tendono a zero: si recupera il passo backward Euler. Lo stesso controllo è implementato nei test degli operatori temporali.

Tabella 2: Moltiplicatori regionali relativi a E_{ref}, $K_{h,\mathrm{ref}}$, D_{ref} e ϕ_{ref}. Il profilo omogeneo pone tutti i valori a uno.

Regione	E	K_h	D	ϕ
Parenchima	1.00	1.00	1.00	1.00
NCR/NET	0.80	0.55	0.70	0.90
ED	0.70	1.60	1.40	1.20
ET	1.20	0.65	0.85	0.95

4.2 Verifica con soluzioni manufatte

Su $\Omega = (0,1)^2$ si prescrivono campi analitici

$$
\begin{aligned}
\mathbf{d}^{*} &= t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix}, \\
p^{*} &= t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \\
c^{*} &= 1 + 0.4 t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y).
\end{aligned}
\tag{22}
$$

Si sostituiscono le soluzioni nelle equazioni per ottenere *analiticamente* i termini forzanti e i dati al bordo. In particolare ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\gamma} t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma} / \Gamma(3-\gamma)$; le sorgenti sono indipendenti dal codice di soluzione da verificare. La sequenza coordinata usa $h = 1/4, 1/8, 1/16$ e $M = 100, 400, 1600$ per $T = 0.5$. Uno studio distinto con spazio fissato e $M = 10, 20, 40, 80$ analizza la componente temporale, usando $Q_2/Q_2/Q_2$ per limitarne la contaminazione spaziale. Ai controlli MMS si aggiungono compatibilità iniziale, residuo del bilancio energetico e massa a sorgente nulla, come richiesto da una verifica numerica sistematica [35, 37].

4.3 Geometria MRI BraTS e proprietà regionali

L'applicazione impiega la sezione assiale $k = 67$ del soggetto `BraTS20_Training_001`, ottenuta da volumi T1, T1ce, T2, FLAIR e segmentazione allineati a voxel isotropi di 1 mm. L'orientamento dei dati è portato in RAS+ e l'area della lesione guida la selezione della sezione. Le label BraTS $1, 2, 4$ individuano NCR/NET, edema (ED) e tumore captante (ET). Il dominio è una rappresentazione bidimensionale del parenchima cerebrale; le label patologiche non sono interpretate come una segmentazione indipendente della sostanza bianca.

Le mesh confrontate contengono 1901, 3704 e 5956 quadrilateri, con passo obiettivo nella regione patologica rispettivamente pari a circa 3, 2 e 1.5 mm. Il raffinamento è conforme su bande coordinate che intersecano la lesione, e i materiali sono assegnati per etichetta al centro della cella. La fedeltà delle sottoregioni è misurata con Dice, IoU e HD95 sui voxel della segmentazione. La Tabella 2 specifica il solo profilo materiale esplorativo impiegato nel confronto eterogeneo.

Le scale sono $L_0 = 10\,\mathrm{mm}$, $T_0 = 100\,\mathrm{s}$, $E_0 = 1000\,\mathrm{Pa}$ e $c_{\mathrm{ref}} = 1\,\mathrm{mol/m^3}$. I valori nominali adimensionali sono $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_{h,\mathrm{ref}} = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$, $\phi_{\mathrm{ref}} = 0.2$, $D_{\mathrm{ref}} = 0.08$, $E_{\mathrm{ref}} = 2.5$. Le condizioni iniziali meccaniche sono nulle; il tracciante è inizializzato mediante una gaussiana centrata sulla lesione, di larghezza 8 mm e fondo $c_b = 0.1$. Le forzanti comprendono una sorgente fluida localizzata a decadimento esponenziale e un carico meccanico localizzato sinusoidale. Per il confronto tra materiali si impone la stessa dose *aggiuntiva* iniziale

$$
M_{\mathrm{exc}}(0) = \int_{\Omega} \phi(\mathbf{x}) \, [c_0(\mathbf{x}) - c_b] \, \mathrm{d}\mathbf{x},
\tag{23}
$$

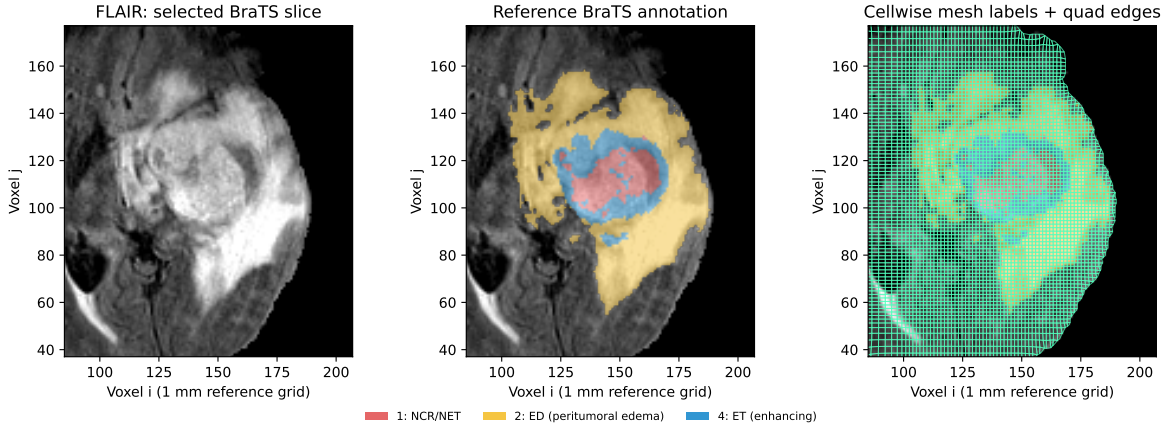


Figura 1: MRI FLAIR, segmentazione BraTS e mesh quadrilatera con etichette regionali; sezione assiale $k = 67$. La figura esplicita il passaggio dall'osservazione radiologica ai dati geometrici del problema diretto.

normalizzando l'ampiezza della gaussiana, con $T = 0.6$ adimensionale. L'analisi conserva gli stessi 16 punti di osservazione sulla geometria anatomica. Le proprietà regionali rappresentano scenari di contrasto controllato, non una conversione diretta delle intensità MRI in parametri biomeccanici.

4.4 Disegno dei confronti

La prima famiglia sperimentale verifica il FEM su dominio quadrato. La seconda confronta M1–M4 in condizioni geometriche e materiali identiche, isolando i due ordini α e β. La terza studia il caso BraTS con materiale omogeneo e regionale a dose aggiuntiva fissata, misurando norme globali, massa e concentrazione media in NCR/NET, ED ed ET e modulo medio di Darcy. Il raffinamento temporale $M = 8, 24, 48$ sulla mesh da 2 mm e il confronto spaziale da 2 a 1.5 mm a $M = 24$ permettono di verificare la stabilità degli indicatori di interesse.

Per il problema inverso sul quadrato la configurazione di riferimento è $\boldsymbol{\theta}^\dagger = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$, con target $(N, M) = (32, 160)$ e inversione $(16, 80)$. La SVD del Jacobiano è studiata a flusso nullo e sotto una famiglia di eccitazioni con carico meccanico e sorgente fluida riscalati congiuntamente. I twin experiments comprendono dati puliti e cinque realizzazioni per ciascuno dei due livelli di perturbazione $\eta \in \{0.05, 0.10\}$. La diagnostica inversa quantitativa rimane riferita al benchmark sul quadrato, distinto dalle nuove simulazioni anatomiche eterogenee.

5 Risultati e interpretazione

5.1 Verifica del problema diretto

La Figura 2 raccoglie le sequenze MMS in L^2 e H^1 per i tre campi. Con il raffinamento spazio-temporale coordinato, lo spostamento Q_2 raggiunge un ordine empirico L^2 di 2.97 nell'ultima transizione; pressione e concentrazione Q_1 raggiungono rispettivamente 2.02 e 1.98. I corrispondenti tassi in seminorma H^1 sono 1.99, 1.00 e 1.40. La differenza di comportamento riflette sia i gradi polinomiali sia la propagazione dell'errore della pressione al termine advettivo del tracciante.

Tabella 3: Errori L^2 MMS in corrispondenza dei tre livelli spaziali; h è il passo nominale sul quadrato unitario.

h	$\|e_d\|_2$	$\|e_p\|_2$	$\|e_c\|_2$
1/4	$2.69 \cdot 10^{-3}$	$5.45 \cdot 10^{-3}$	$2.46 \cdot 10^{-2}$
1/8	$3.53 \cdot 10^{-4}$	$1.31 \cdot 10^{-3}$	$6.40 \cdot 10^{-3}$
1/16	$4.49 \cdot 10^{-5}$	$3.23 \cdot 10^{-4}$	$1.62 \cdot 10^{-3}$

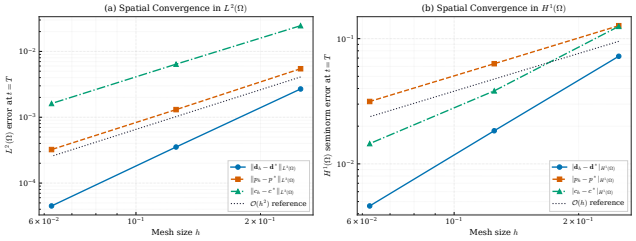


Figura 2: Verifica MMS: errori spaziali L^2 e H^1 di spostamento, pressione e tracciante per la sequenza di raffinamento coordinata. Le pendenze sono gli ordini empirici del protocollo eseguito.

La prova temporale separata, a mesh fissata, restituisce tassi finali 1.06, 0.99 e 0.99 per $\mathbf{d}$, p, c (Figura 10). Il residuo energetico cumulativo decade da $2.07 \cdot 10^{-3}$ a $2.90 \cdot 10^{-4}$ riducendo Δt da 0.04 a 0.005. La verifica passo-passo della corrispondente identità discreta mostra uno scarto vicino alla precisione di macchina; un test distinto con sorgente di tracciante nulla restituisce deriva relativa della massa pesata dell'ordine di 10^{-15}. Questi controlli separano l'identità algebrica di bilancio dall'errore di discretizzazione (Appendice A).

5.2 Ruolo delle due memorie frazionarie

Il confronto sul quadrato unitario con parametri, forzanti e mesh identici distingue i percorsi d'influenza dei due ordini: M1 e M2 hanno lo stesso sistema meccanico, così come M3 e M4; l'ordine α modifica direttamente il trasporto, mentre β agisce attraverso la pressione e il flusso. Alla risoluzione di riferimento $(N, M) = (16, 80)$, le differenze finali relative $\|c_{\mathrm{Mi}} - c_{\mathrm{M4}}\|_{L^2} / \|c_{\mathrm{M4}}\|_{L^2}$ sono circa 11.93%, 4.09% e 10.34% per M1, M2 e M3. In tale esperimento la memoria del tracciante e quella meccanica producono risposte distinguibili, benché la loro ampiezza relativa dipenda dal protocollo.

L'evoluzione delle norme globali, riportata nella Figura 3, fornisce una verifica complementare: le traiettorie pressorie

Tabella 4: Qualità di rappresentazione delle regioni BraTS, quantificata dal Dice per i tre livelli di mesh.

Regione	3 mm	2 mm	1.5 mm
NCR/NET	0.8941	0.8996	0.9398
ED	0.9308	0.9440	0.9577
ET	0.8447	0.8642	0.9044
Lesione	0.9633	0.9691	0.9766

seguono l'ordine meccanico, mentre nel tracciante le famiglie si separano principalmente secondo l'accumulo di ordine α. Questa simmetria del disegno M1–M4 permette di distinguere una variazione della pressione da un effetto diretto di trasporto senza riadattare i coefficienti.

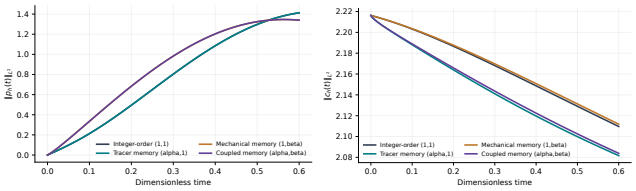


Figura 3: Evoluzione delle norme L^2 di pressione (sinistra) e concentrazione (destra) nel caso anatomico eterogeneo, per le quattro varianti temporali a dose iniziale aggiuntiva fissata.

Nella geometria BraTS con materiali regionali, la Figura 4 localizza le differenze finali $c_{\mathrm{Mi}} - c_{\mathrm{M4}}$, anziché ridurre il confronto a una singola norma globale. Le variazioni sono concentrate intorno alla regione d'iniezione e alle aree di maggiore gradiente. La mappa non coincide con una variazione uniforme di concentrazione e illustra perché la sola norma globale descriva parzialmente il ruolo delle due memorie.

5.3 Geometria anatomica, edema e coefficienti regionali

La corrispondenza tra etichette BraTS e mesh migliora monotonamente nei tre livelli esaminati. La Tabella 4 mostra, per l'edema, un incremento del Dice da 0.9308 a 0.9577; anche il nucleo NCR/NET e il tumore captante guadagnano precisione. La distanza HD95 del contorno ED diminuisce da 1.41 a 1.00 mm. La mesh finale conta 5956 quadrilateri, senza celle invertite nei controlli geometrici; rimane una rappresentazione per celle delle interfacce, non una discretizzazione esattamente conforme ai contorni MRI.

La Figura 5 accosta la segmentazione regionale al campo di concentrazione del modello M4. La distribuzione è determinata sia dalla posizione della sorgente iniziale sia dalle proprietà e dalla risposta del fluido; le label anatomiche introducono contrasti nei coefficienti del sistema, senza modificare la forma delle equazioni.

Tabella 5: Effetto del materiale regionale in M4 rispetto al caso omogeneo: riduzione relativa dell'incremento medio del tracciante nell'edema e incremento del modulo medio di Darcy nell'ED.

Discretizzazione	$\Delta\bar{c}_{\mathrm{ED}}$	$\langle\lvert\mathbf{q}\rvert\rangle_{\mathrm{ED}}$
2 mm, $M = 24$	−32.46%	+71.30%
2 mm, $M = 48$	−32.51%	+71.13%
1.5 mm, $M = 24$	−32.31%	+71.42%

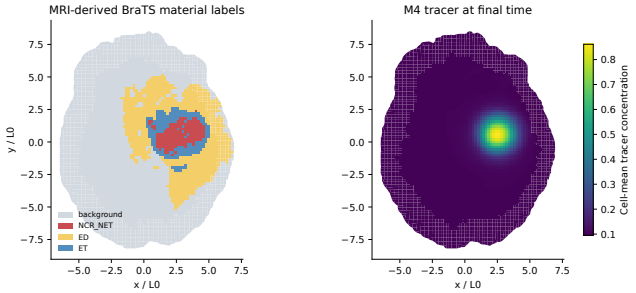


Figura 5: Etichette regionali derivanti da BraTS e concentrazione finale di M4 sulla geometria anatomica.

Il protocollo a dose aggiuntiva fissata impone la medesima quantità $M_{\mathrm{exc}}(0)$ nei modelli omogeneo ed eterogeneo, modificando soltanto l'ampiezza iniziale del tracciante necessaria a compensare la porosità locale. Il confronto così ottenuto conserva la stessa meccanica dell'esperimento a concentrazione fissata ma isola gli effetti di trasporto dall'eventuale differenza di dose iniziale.

Per $M = 24$ e $M = 48$ sulla mesh da 2 mm, in M4 eterogeneo la norma finale $\|c\|_{L^2}$ cambia dello 0.037%, mentre l'incremento medio di concentrazione ED cambia dello 0.475%. Passando alla mesh da 1.5 mm con $M = 24$, la norma globale cambia dello 0.202% e il valore assoluto dell'incremento medio ED di circa l'8.2%, a fronte di un contrasto relativo omogeneo/eterogeneo che rimane vicino al 32%. Si ottiene così stabilità dell'*effetto comparativo* nelle configurazioni esaminate; la media regionale assoluta riflette anche la discretizzazione delle label anatomiche.

Le evoluzioni regionali in Figura 6 distinguono NCR/NET, ED ed ET. L'incremento medio del tracciante nell'edema è piccolo rispetto alla concentrazione di fondo 0.1, ma il contrasto percentuale dell'incremento è persistente. Contemporaneamente il modulo medio della velocità di Darcy nell'ED aumenta di circa il 71% con i materiali regionali: tale grandezza misura l'intensità locale del moto, non il flusso netto attraverso il contorno dell'edema.

5.4 Sensibilità, rango osservativo e ricostruzione

In assenza di flusso, il Jacobiano della mappa osservativa sul quadrato ha rango 2 con spettro singolare $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$: le colonne di E e β sono nulle, come previsto dalla Proposizione 2. Con carico idro-meccanico nominale, i valori singolari diventano $(1.2261, 0.3619, 0.2924, 0.04949)$, con rango 4 e condizionamento 24.78. La Figura 7 confronta sia le norme delle colonne sia lo spettro; il parametro meno informativo non viene individuato dal solo rango, ma dalla struttura dei vettori singolari e dai rapporti tra le singolarità.

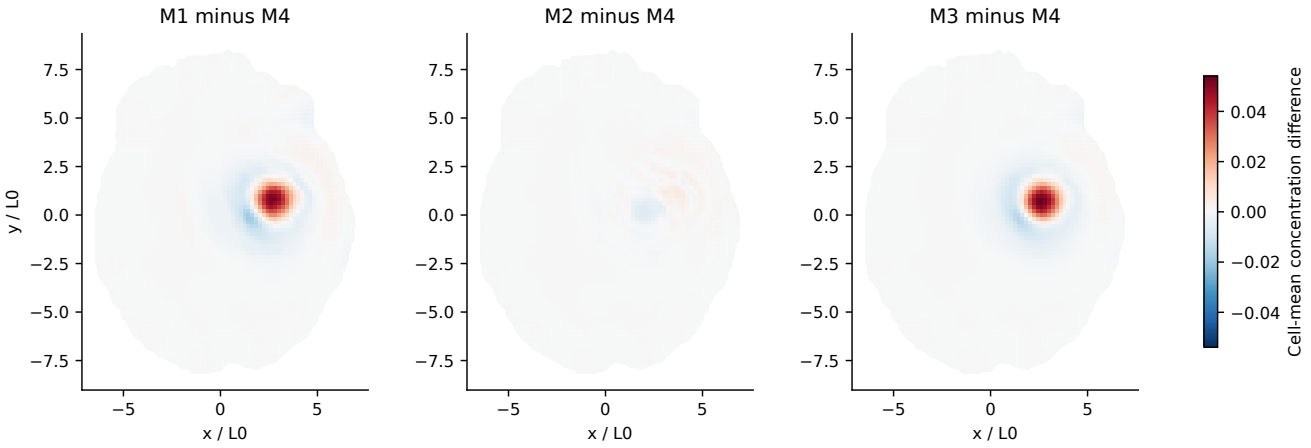


Figura 4: Differenze spaziali delle concentrazioni finali M1–M4, M2–M4 e M3–M4 nel caso anatomico eterogeneo; stessa dose aggiuntiva, stessa mesh da 2 mm e $M = 48$.

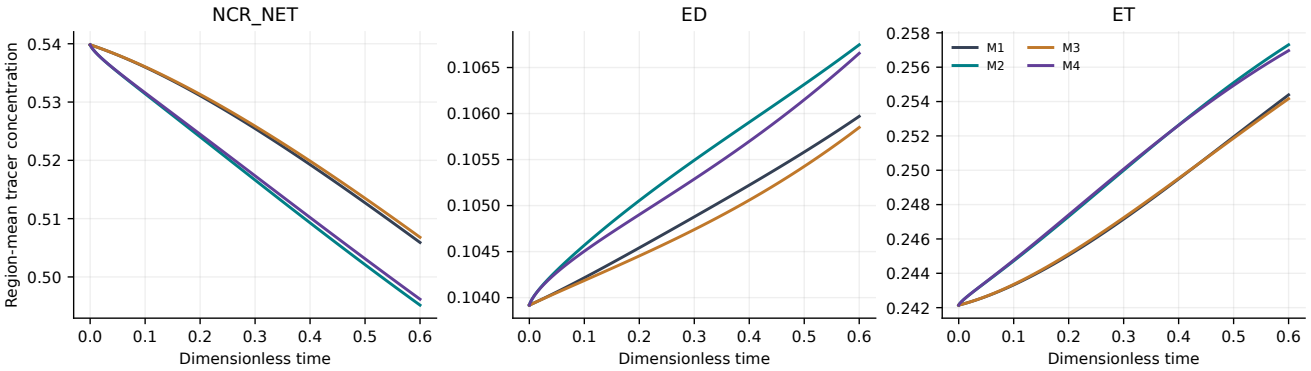


Figura 6: Concentrazione media del tracciante in NCR/NET, ED ed ET per M1–M4 nella geometria eterogenea, con dose aggiuntiva fissata e $M = 48$.

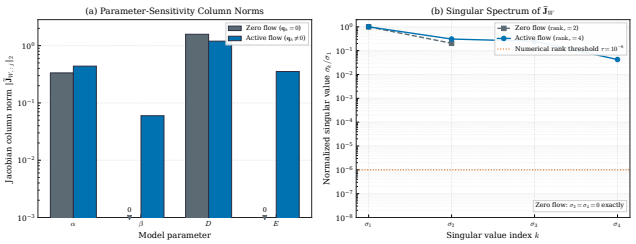


Figura 7: Norme delle sensibilità normalizzate e spettro del Jacobiano osservativo a flusso nullo e attivo sul quadrato. La soglia grafica indicativa è 10^{-6}; i ranghi numerici riportati nel testo usano 10^{-8}.

Una scansione che riscalibra simultaneamente la forza meccanica e la sorgente fluida mediante κ_q mostra il trasferimento di informazione dalle variabili poromeccaniche alle misure di concentrazione. Per $\kappa_q = 10^{-3}$ lo spettro ha rango numerico pieno, ma $\sigma_4 = 5.957 \cdot 10^{-5}$ e $\kappa_2 \simeq 2.66 \cdot 10^4$; al valore nominale $\kappa_q = 1$, $\sigma_4 \simeq 0.04949$. Il rango da solo non quantifica quindi la stabilità dell'inversione. La Figura 8 visualizza l'evoluzione; la Tabella 8 fornisce gli indicatori numerici.

La Figura 9 esamina i profili ottimizzati di β, ricalibrando (α, D, E) a ogni valore fissato. Il minimo del solo termine dati cade in prossimità di $\beta = 0.45$, mentre il profilo con regolarizzazione ha minimo vicino a $\beta = 0.479$. La differenza quantifica l'effetto del prior e la compensazione degli altri parametri. Il test numerico tra interpolazione nodale originale e campionamento isoparametrico Q_1 produce una discrepanza relativa di Frobenius del Jacobiano pari a circa 1.031%, con condizionamenti 24.776 e 24.790: la struttura osservativa locale risulta coerente nel controllo effettuato.

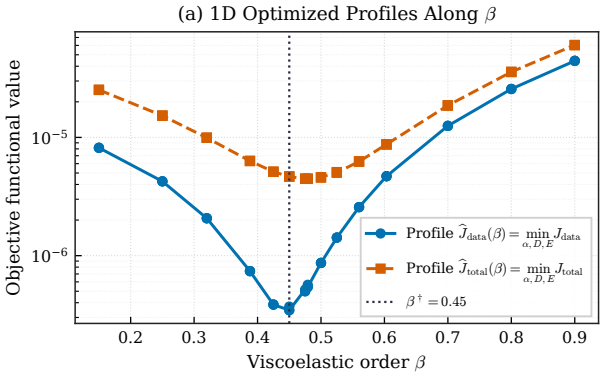


Figura 9: Profili ottimizzati del solo termine dati e del funzionale regolarizzato rispetto all'ordine β; (α, D, E) vengono ricalibrati a ciascun valore imposto.

I twin experiments con target e inversione su discretizzazioni differenti documentano il recupero numerico dei quattro parametri. Nei test rumorosi si considerano cinque realizzazioni per livello nominale $\eta = 0.05$ e 0.10; l'effetto delle diverse pesature e dei coefficienti di regolarizzazione è trattato esplicitamente (Appendice C). Nel modello anatomico eterogeneo la differenza relativa tra osservazioni di M2 e M4 è 0.743% per $M = 24$, 0.769% per $M = 48$ e 0.708% con mesh da 1.5 mm. Questa debole differenza di segnali

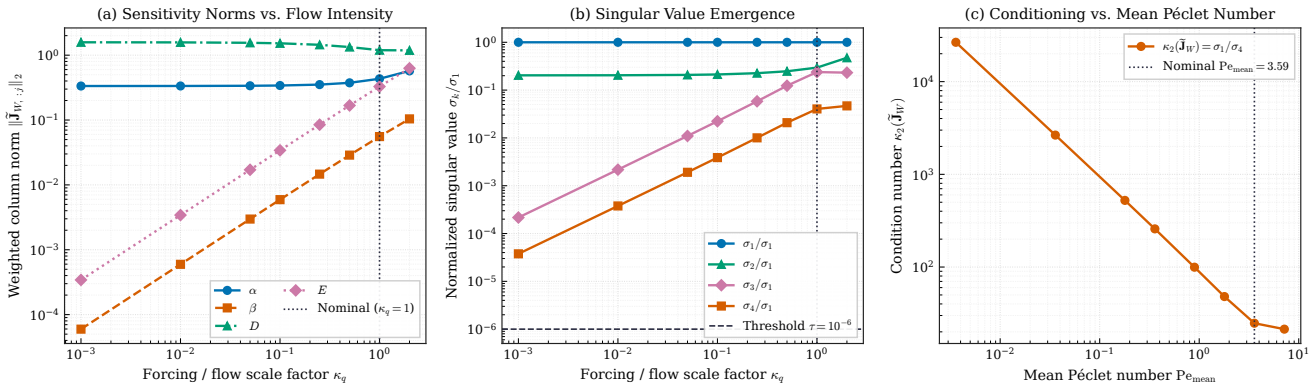


Figura 8: Evoluzione delle sensibilità al crescere dell'eccitazione idro-meccanica: norme delle colonne, spettro singolare e condizionamento. L'ultimo pannello usa il Péclet medio archiviato per la figura, distinto dal Péclet globale della Tabella 8.

completa la lettura matematica: la memoria meccanica può influenzare il tracciante, ma l'inferenza stabile del suo ordine dipende dalla forza del trasferimento idro-meccanico e dalla scelta delle osservazioni.

6 Conclusioni

La formulazione accoppiata distingue due meccanismi temporali: la memoria Kelvin–Voigt della matrice solida, controllata da β, e la memoria nell'accumulo del tracciante, controllata da α. La forma debole conservativa, i bilanci di massa ed energia e le prove MMS costituiscono una base matematica e numerica verificata per confrontarne gli effetti con quelli del corrispondente modello classico.

L'analisi inversa stabilisce una relazione precisa fra fisica del flusso e informazione osservativa: in assenza di moto di Darcy le osservazioni di concentrazione sono indipendenti da E e β; con eccitazione attiva si recupera rango locale pieno, mentre lo spettro singolare e i profili ottimizzati ne misurano la qualità informativa. Il caso anatomico BraTS introduce la segmentazione delle regioni patologiche nella mesh e nei coefficienti regionali; i confronti a dose fissata mostrano effetti persistenti sul trasporto nell'edema, distinti dalle modifiche globali dei campi.

L'integrazione di formulazione costitutiva, identificabilità del tracciante e verifica su geometria MRI consente quindi di valutare quando una risposta poro-viscoelastica frazionaria produca un segnale riconoscibile nelle osservazioni e quanto le eterogeneità anatomiche ne modifichino la distribuzione spaziale.

Riferimenti bibliografici

[1] Maurice A. Biot. «General Theory of Three-Dimensional Consolidation». In: *Journal of Applied Physics* 12.2 (1941), pp. 155–164. DOI: 10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli e Triantafyllos Stylianopoulos. «Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment». In: *Journal of Biomechanics* 49.9 (2016), pp. 1524–1531. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel e Paul Steinmann. «Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior». In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 369 (2020), p. 113128. DOI: 10.1016/j.cma.2020.113128.

[4] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann e Ellen Kuhl. «Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue». In: *Archives of Computational Methods in Engineering* 27.4 (2019), pp. 1187–1230. DOI: 10.1007/s11831-019-09352-w.

[5] Liwei Guo, John C. Vardakis, Dean Chou e Yiannis Ventikos. «A multiple-network poroelastic model for biological systems and application to subject-specific modelling of cerebral fluid transport». In: *International Journal of Engineering Science* 147 (2020), p. 103204. DOI: 10.1016/j.ijengsci.2019.103204.

[6] Manuel P. Kainz et al. «Poro-viscoelastic material parameter identification of brain tissue-mimicking hydrogels». In: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 11 (2023). DOI: 10.3389/fbioe.2023.1143304.

[7] Alexander Greiner et al. «Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters!» In: *Interface Focus* 14.6 (2024). DOI: 10.1098/rsfs.2024.0026.

[8] V. Libertiaux e F. Pascon. «Differential versus integral formulation of fractional hyperviscoelastic constitutive laws for brain tissue modelling». In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 234.7 (2010), pp. 2029–2035. DOI: 10.1016/j.cam.2009.08.060.

[9] G. Alaimo et al. «A fractional order theory of poroelasticity». In: *Mechanics Research Communications* 100 (2019), p. 103395. DOI: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[10] Fabiana Amiri, Emanuela Bologna, Gianmarco Nuzzo, Lorenzo Moroni e Massimiliano Zingales. «Fractional-order poromechanics for a fully saturated biological tissue: Biomechanics of meniscus». In: *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering* 39.11 (2023). DOI: 10.1002/cnm.3732.

[11] Aleksei Tyrylgin, Maria Vasilyeva, Anatoly Alikhanov e Dongwoo Sheen. «A computational macroscale model for the time fractional poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media». In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 418 (2023), p. 114670. DOI: 10.1016/j.cam.2022.114670.

[12] Maicol Caponi e Francesco Sapio. «An Existence Result for the Fractional Kelvin–Voigt's Model on Time-Dependent Cracked Domains». In: *Journal of Evolution Equations* 21.4 (2021), pp. 4095–4143. DOI: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[13] Lorena Bociu, Boris Muha e Justin T. Webster. «Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-static Biot models». In: *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 527.2 (2023), p. 127462. DOI: 10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[14] Giuseppe Failla e Massimiliano Zingales. «Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives». In: *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 378.2172 (2020), p. 20200050. DOI: 10.1098/rsta.2020.0050.

[15] Sverre Holm, Sri Nivas Chandrasekaran e Sven Peter Näsholm. «Adding a low frequency limit to fractional wave propagation models». In: *Frontiers in Physics* 11 (2023). DOI: 10.3389/fphy.2023.1250742.

[16] Eva Syková e Charles Nicholson. «Diffusion in Brain Extracellular Space». In: *Physiological Reviews* 88.4 (2008), pp. 1277–1340. DOI: 10.1152/physrev.00027.2007.

[17] Ralf Metzler e Joseph Klafter. «The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach». In: *Physics Reports* 339.1 (2000), pp. 1–77. DOI: 10.1016/s0370-1573(00)00070-3.

[18] Richard L. Magin, Osama Abdullah, Dumitru Baleanu e Xiaohong Joe Zhou. «Anomalous diffusion expressed through fractional order differential operators in the Bloch–Torrey equation». In: *Journal of Magnetic Resonance* 190.2 (2008), pp. 255–270. DOI: 10.1016/j.jmr.2007.11.007.

[19] Xiaohong Joe Zhou, Qing Gao, Osama Abdullah e Richard L. Magin. «Studies of anomalous diffusion in the human brain using fractional order calculus». In: *Magnetic Resonance in Medicine* 63.3 (2010), pp. 562–569. DOI: 10.1002/mrm.22285.

[20] Lori Ray, Jeffrey J. Iliff e Jeffrey J. Heys. «Analysis of convective and diffusive transport in the brain interstitium». In: *Fluids and Barriers of the CNS* 16.1 (2019). DOI: 10.1186/s12987-019-0126-9.

[21] Lars Magnus Valnes et al. «Apparent diffusion coefficient estimates based on 24 hours tracer movement support glymphatic transport in human cerebral cortex». In: *Scientific Reports* 10.1 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-66042-5.

[22] Jørgen N. Riseth, Timo Koch e Kent-Andre Mardal. «Two-compartment modeling of tracer transport in the brain». In: *Simula SpringerBriefs on Computing* (2025), pp. 105–122. DOI: 10.1007/978-3-032-00679-0_8.

[23] Matthew McGarry et al. «In vivo magnetic resonance imaging of the interstitial pressure gradients (pgMRI) using a pulsatile poroelastic computational model». In: *Interface Focus* 15.1 (2025). DOI: 10.1098/rsfs.2024.0044.

[24] M. Abbad Andaloussi et al. «An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth». In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 462 (2026), p. 119305. DOI: 10.1016/j.cma.2026.119305.

[25] Juan Diego Toscano et al. «MR-AIV reveals in vivo brain-wide fluid flow with physics-informed AI». In: *Science Advances* 12.22 (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aeb0404.

[26] Roland Brun, Peter Reichert e Hans R. Künsch. «Practical identifiability analysis of large environmental simulation models». In: *Water Resources Research* 37.4 (2001), pp. 1015–1030. DOI: 10.1029/2000wr900350.

[27] A. Raue et al. «Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood». In: *Bioinformatics* 25.15 (2009), pp. 1923–1929. DOI: 10.1093/bioinformatics/btp358.

[28] Tabitha J. Manson et al. «On the structural and practical identifiability of multi-echo BBB-ASL tracer kinetic models». In: *Magnetic Resonance in Medicine* 95.2 (2025), pp. 1205–1222. DOI: 10.1002/mrm.70075.

[29] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer et al. «The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS)». In: *IEEE Transactions on Medical Imaging* 34.10 (2015), pp. 1993–2024. DOI: 10.1109/tmi.2014.2377694.

[30] Spyridon Bakas et al. «Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features». In: *Scientific Data* 4.1 (2017). DOI: 10.1038/sdata.2017.117.

[31] Spyridon Bakas et al. «Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge». In: *arXiv preprint arXiv:1811.02629* (2018).

[32] Center for Biomedical Image Computing and Analytics. *BraTS 2020 Challenge: Data and Sub-Region Annotations*. University of Pennsylvania. Consultato nel novembre 2026. 2020.

[33] Reed Chen, Julian A. Rey, Ibrahim S. Tuna, David D. Tran e Malisa Sarntinoranont. «A Spatial Interpolation Approach to Assign Magnetic Resonance Imaging-Derived Material Properties for Finite Element Models of Adeno-Associated Virus Infusion Into a Recurrent Brain Tumor». In: *Journal of Biomechanical Engineering* 146.10 (2024), p. 101001. DOI: 10.1115/1.4064966.

[34] Alexandre Poulain, Jorgen Riseth, Kyrre E. Emblem, Kent-Andre Mardal et al. «Modeling glioma-induced impairments on the glymphatic system». In: *Fluids and Barriers of the CNS* 23 (2026), p. 19. DOI: 10.1186/s12987-025-00736-8.

[35] Patrick J. Roache. «Code Verification by the Method of Manufactured Solutions». In: *Journal of Fluids Engineering* 124.1 (2001), pp. 4–10. DOI: 10.1115/1.1436090.

[36] Natalia Kopteva. «Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions». In: *Mathematics of Computation* 88.319 (2019), pp. 2135–2155. DOI: 10.1090/mcom/3410.

[37] Angelamaria Cardone e Gianluca Frasca-Caccia. «Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs». In: *Fractional Calculus and Applied Analysis* 25.4 (2022), pp. 1459–1483. DOI: 10.1007/s13540-022-00059-7.

[38] Calogero Orlando e Angela Ricciardello. «Analytic solution of the continuous particle swarm optimization problem». In: *Optimization Letters* 15.6 (2021), pp. 2005–2015. DOI: 10.1007/s11590-020-01671-3.

[39] J. Kennedy e R. Eberhart. «Particle swarm optimization». In: *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks* 4 (1995), pp. 1942–1948. DOI: 10.1109/icnn.1995.488968.

[40] Rainer Storn e Kenneth Price. «Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces». In: *Journal of Global Optimization* 11.4 (1997), pp. 341–359. DOI: 10.1023/a:1008202821328.

[41] M. J. D. Powell. «An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives». In: *The Computer Journal* 7.2 (1964), pp. 155–162. DOI: 10.1093/comjnl/7.2.155.

A Dettagli di verifica e bilanci discreti

Il test MMS impiega il campo analitico (22); i dati iniziali sono $\mathbf{d}_0 = 0$, $p_0 = 0$ e $c_0 = 1$. La derivata frazionaria di un campo costante è nulla anche nello schema L1 discreto. Nel controllo di compatibilità iniziale il residuo meccanico massimo è $5.45 \cdot 10^{-16}$; l'identità di bilancio algebrica passo-passo ha errore massimo dell'ordine di 10^{-16}.

Tabella 6: Verifica temporale MMS a mesh spaziale fissata: errori L^2 al tempo finale.

M	$\|e_d\|_2$	$\|e_p\|_2$	$\|e_c\|_2$
10	$1.357 \cdot 10^{-3}$	$2.721 \cdot 10^{-2}$	$1.371 \cdot 10^{-1}$
20	$6.334 \cdot 10^{-4}$	$1.384 \cdot 10^{-2}$	$7.000 \cdot 10^{-2}$
40	$3.001 \cdot 10^{-4}$	$6.986 \cdot 10^{-3}$	$3.542 \cdot 10^{-2}$
80	$1.444 \cdot 10^{-4}$	$3.511 \cdot 10^{-3}$	$1.783 \cdot 10^{-2}$

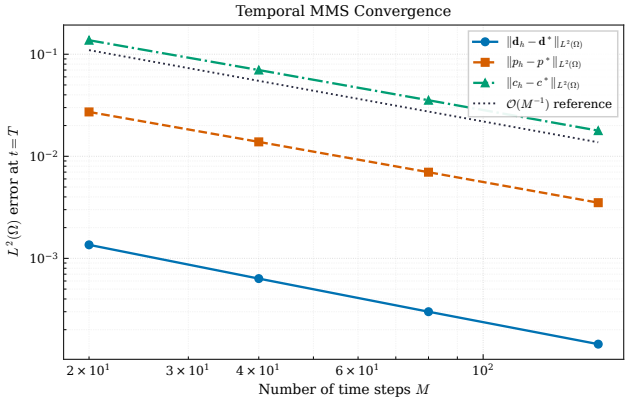


Figura 10: Convergenza temporale MMS delle tre incognite a discretizzazione spaziale fissata.

Per la prova di massa conservata il valore iniziale 0.1628317 appartiene a una simulazione separata, a sorgente nulla, e non alla soluzione MMS $c^*(0) = 1$. Nel caso eterogeneo si calcola $M_{\phi,h} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi \mathbf{c}_h$: la presenza di $\phi(\mathbf{x})$ impone di usare la matrice di accumulo regionale anziché la massa non pesata. La differenza fra residuo cumulativo del bilancio energetico e scarto dell'identità algebrica discreta è mostrata nel grafico supplementare.

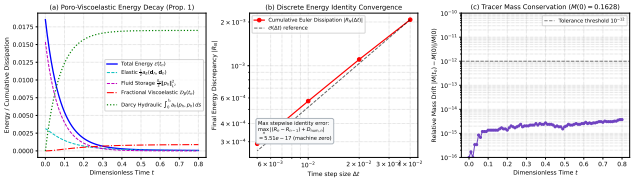


Figura 11: Energia, convergenza del residuo energetico cumulativo e conservazione della massa del tracciante nel controllo sul dominio regolare.

Positività del contributo viscoso

Se $a_0(\cdot,\cdot) = \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\cdot)) : \varepsilon(\cdot)\, \mathrm{d}\mathbf{x}$ è simmetrica e definita positiva sullo spazio vincolato, la dissipazione Kelvin–Voigt frazionaria in (7) assume la rappresentazione

$$\mathcal{D}_\beta(t) = \frac{\eta_v \tau_v^\beta}{\Gamma(1-\beta)} \int_0^t \int_0^s (s-r)^{-\beta} \times a_0(\partial_r \mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}s. \tag{24}$$

La positività del nucleo di convoluzione $t^{-\beta}$ e la simmetria di a_0 implicano $\mathcal{D}_\beta(t) \geq 0$ per storie sufficientemente regolari. L'identità algebrica ottenuta discretizzando i due bilanci di Biot mantiene la cancellazione esatta dei termini di accoppiamento, mentre l'approssimazione dei contributi dissipativi determina il residuo energetico cumulativo monitorato nelle simulazioni.

B Qualità anatomica e confronto fra discretizzazioni

Le metriche geometriche sono ottenute dalla corrispondenza tra la segmentazione voxel BraTS e le etichette assegnate alle celle quadrilatere. Per la mesh da 1.5 mm si ottengono Dice 0.9398 per NCR/NET, 0.9577 per ED, 0.9044 per ET e 0.9766 per la lesione complessiva, con HD95 del contorno ED pari a 1 mm. Le 5956 celle sono quadrilatere con Jacobiano positivo ai vertici di riferimento; il massimo rapporto d'aspetto rilevato è 12.88, contro un valore medio di 1.29.

Nel confronto temporale su 3704 quadrilateri, tra $M = 24$ e $M = 48$ la variazione delle norme finali di $\mathbf{d}$, p e c nel caso M4 eterogeneo è rispettivamente 0.084%, 0.336% e 0.037%. Nel confronto spaziale da 3704 a 5956 elementi con $M = 24$ tali variazioni sono 0.027%, 0.086% e 0.202%; l'incremento assoluto medio di concentrazione ED cambia invece di circa 8.2%. Il contrasto percentuale fra materiale omogeneo ed eterogeneo rimane stabile entro circa due decimi di punto percentuale nelle tre configurazioni della Tabella 5. Le osservazioni anatomiche usate nel confronto dei quattro modelli consistono in 16 sensori virtuali comuni, senza inferenza parametrica ricalcolata sul nuovo profilo regionale.

Interfacce radiologiche e materiali

La segmentazione BraTS utilizza le etichette 1, 2 e 4 per descrivere sottoregioni tumorali, mentre la label 0 include il resto del dominio. Il trasferimento al reticolo FEM assegna un materiale alla singola cella in base alla sua posizione centrale. Ne deriva un'interfaccia numerica per celle che approssima il contorno voxel, senza introdurre nodi sospesi: la procedura aumenta la densità della mesh nelle bande attraversate dalla lesione mantenendo una connettività conforme.

Tabella 7: Dimensione della mesh e rappresentazione del contorno dell'edema. La frazione di celle miste diminuisce con il raffinamento anche quando il loro numero assoluto non è monotono.

Passo ROI	Celle	Celle miste ED	Frazione
3 mm	1901	198	10.42%
2 mm	3704	235	6.34%
1.5 mm	5956	219	3.68%

La regione ED rappresenta una classe radiologica di iperintensità peritumorale e non una misurazione puntuale delle proprietà porose. L'eterogeneità nel modello diretto viene introdotta tramite i moltiplicatori della Tabella 2; il rapporto fra porosità e diffusività modifica il contributo diffusivo ϕD e l'accumulo $\phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^\alpha c$, mentre la mobilità K_h controlla il flusso di Darcy. Questa separazione rende interpretabile la sensibilità dei campi al contrasto materiale.

Lettura regionale delle osservazioni

Per ogni sottoregione $R \subset \Omega$, il valore medio del tracciante è $\bar{c}_R(t) = |R|^{-1} \int_R c(\mathbf{x}, t)\, \mathrm{d}\mathbf{x}$, mentre la massa regionale $M_R(t) = \int_R \phi(\mathbf{x}) c(\mathbf{x}, t)\, \mathrm{d}\mathbf{x}$ pesa la concentrazione con lo spazio poroso disponibile. Due materiali con la stessa media $\bar{c}_R$ possono pertanto conservare quantità differenti di tracciante. Analogamente, $\langle |\mathbf{q}| \rangle_R = |R|^{-1} \int_R |\mathbf{q}|\, \mathrm{d}\mathbf{x}$ non è un flusso netto di attraversamento della frontiera di R: quest'ultimo richiederebbe l'integrazione della componente normale e la distinzione dei contributi advettivo e diffusivo. La scelta delle tre grandezze segue i rispettivi bilanci e mantiene separati intensità del moto, concentrazione e accumulo.

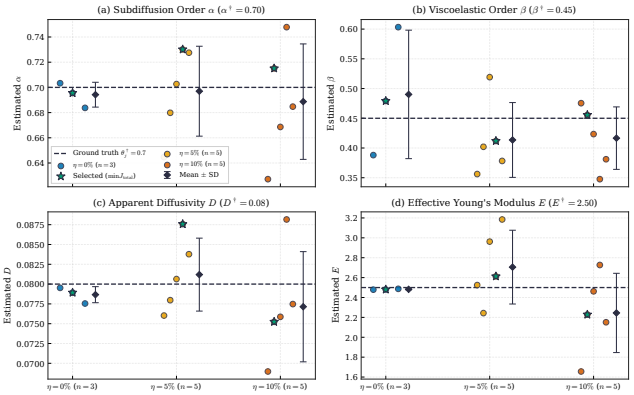


Figura 12: Stime individuali di (α, β, D, E) nei twin experiments, per dati puliti e per due livelli di perturbazione sintetica; linee orizzontali ai valori nominali.

C Controlli supplementari del problema inverso

La Tabella 8 esplicita la transizione tra flusso nullo e condizioni attive. Il fattore κ_q scala simultaneamente la forza di volume e la sorgente fluida. Il numero di Péclet globale è la diagnostica $\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}} = \|\mathbf{q}_h\|_{L^\infty} L_{\mathrm{char}} / (\phi_0 D)$, con $L_{\mathrm{char}} = 1$; non viene utilizzato come parametro esclusivo della risposta.

Tabella 8: Eccitazione, rango e condizionamento del Jacobiano normalizzato sul quadrato.

κ_q	$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	rango	$\kappa_2(J)$
0	0	2	–
10^{-3}	0.00359	4	26571
10^{-2}	0.0359	4	2649.6
0.10	0.3585	4	258.1
0.50	1.7927	4	48.0
1	3.5854	4	24.78
2	7.1708	4	21.38

Tabella 9: Mediane delle stime CPSO per cinque realizzazioni a ciascun livello di rumore sintetico. Le due campagne usano differenti rapporti dati/prior.

Parametro	Nominale	$\eta = 0.05$	$\eta = 0.10$
α	0.700	0.7027	0.6847
β	0.450	0.4020	0.4234
D	0.080	0.08064	0.07587
E	2.500	2.6127	2.2282

La diagnostica di recupero in Figura 12 mostra le realizzazioni individuali e il valore nominale. Per il caso non perturbato si usa W_A e $\lambda_A = 10^{-4}$; nelle campagne rumorose $W_{B,\mathrm{cov}}$ con $\lambda_B = 7.2$. Alla perturbazione $\eta = 0.10$ lo stesso rapporto tra pesatura dati e regolarizzazione del livello 0.05 corrisponderebbe a $\lambda_B = 1.8$: la separazione dei protocolli è necessaria per leggere correttamente la dispersione delle stime. Il confronto secondario con Differential Evolution e Powell utilizza un budget massimo di 600 valutazioni del modello diretto, senza modificare il problema inverso definito in (13).